

企业级智能运营中枢 AI Ops Hub · 产品功能清单

基于 LangChain4j 1.19 构建的企业级 AI Agent 平台。本文档系统梳理平台全部产品功能模块、业务场景能力与前端功能清单，作为产品白皮书、投标方案与立项汇报的功能基准。

§ 文档信息

文档名称	企业级智能运营中枢（AI Ops Hub）产品功能清单
文档编号	AIOps-PL-2026-001
版本号	V1.0
密级	内部公开
编制单位	AI Ops 产品团队
发布日期	2026 年 08 月 24 日
适用范围	产品方案、投标技术文件、立项汇报、客户演示

ABSTRACT · 摘要

本文档面向产品、售前与研发团队，完整列出 AI Ops Hub 平台的功能能力全景，覆盖统一 AI 接入层、Agent 引擎、RAG 知识库、对话记忆、结构化输出、安全合规与可观测性等核心平台能力，以及智能运维、投资决策、安全合规、知识库管理与系统监控五大业务场景和配套前端页面能力。

This document provides a comprehensive feature list of the AI Ops Hub platform built on LangChain4j, covering the AI gateway, Agent engine, RAG, memory, structured output, security & compliance, and five business scenarios with their frontend capabilities.

- LangChain4j
- AI Agent
- RAG
- Function Calling
- 多 Agent 协作
- 企业级 AI 中台

7

核心平台能力域

5

业务场景模块

6

前端功能页面

01 核心平台能力

1.1 统一 AI 接入层

功能模块	功能点	功能说明
多模型网关	统一 LLM API	一套接口适配 OpenAI / Azure / Claude / Gemini / 通义千问 / Ollama 等 20+ 模型，切换模型业务零改动
模型路由	场景化选模	按场景自动选择最优模型（推理用 GPT-4o，分类用轻量模型），成本与效果平衡
多模态接入	文本 + 图像	支持文本与图片多模态输入
流式响应	SSE / Flux	支持服务端推送流式输出，边思考边返回，体验接近 ChatGPT

1.2 智能体（Agent）引擎

功能模块	功能点	功能说明
ReAct 代理	推理→行动→观察	循环执行模式，解决复杂、多步骤问题
Plan-and-Execute	先规划再执行	先制定执行计划，再分步调用工具，适合投资决策与复杂分析
Supervisor 多 Agent	总控 + 子 Agent	总控 Agent 识别意图，动态路由到子 Agent，一个入口解决多类问题
工具调用	Function Calling	Java 方法通过 @Tool 注解自动暴露为 LLM 工具，让 AI 真正"干活"
多工具并行	并行调用	单次推理并行调用多个工具，提升复杂任务执行效率
执行管控	超时/重试/审计	工具超时、重试、并发调用、执行审计与人工介入（Human-in-the-Loop）

1.3 RAG 知识库

功能模块	功能点	功能说明
多格式文档摄取	PDF/Word/HTML 等	支持 PDF / Word / Excel / PPT / HTML / MD / TXT / CSV，来源含文件系统、URL、S3
智能分段	多种分割算法	Token / 段落 / 递归 / 语义分割，保证检索精度
向量检索	Embedding 语义检索	集成 Milvus / PGVector / ES / Redis / Qdrant 等 30+ 向量库
混合检索	向量 + BM25	向量与关键词融合检索，兼顾语义理解与精准匹配
结果重排序	ReRank / RRF	对检索结果二次打分排序，提升答案质量
引用溯源	来源标注	回答中标注来源文档及片段，可解释、可审计

1.4 对话与记忆

功能模块	功能点	功能说明
多轮对话	上下文连续	支持上下文连续对话，像真人一样交流
持久化记忆	Redis / DB	对话历史持久化存储，跨会话、跨设备延续
多租户隔离	用户/部门/应用	按用户、部门、应用隔离数据，企业级安全合规

1.5 结构化输出 · 1.6 安全合规 · 1.7 可观测性

能力域	功能点	功能说明
结构化输出	POJO/Schema/重试	LLM 输出直接映射为 Java POJO/Record/Enum/List，JSON Schema 约束 + 自动校验 + 解析失败自动重试
安全合规	审核/权限/审计	输入/输出内容安全过滤（OpenAI Moderation）、工具级与数据级权限、全链路 Agent 审计日志
可观测性	追踪/指标/告警	记录每一步 LLM/Tool 调用，统计 Token 用量/延迟/成功率，调用失败自动告警

02 业务场景功能

2.1 智能运维助手

功能	说明
日志智能分析	自动读取应用日志，定位异常根因
故障诊断	结合知识库给出排查步骤与建议
依赖漏洞扫描	扫描 Maven / NPM 依赖，识别 CVE 漏洞
自动建工单	分析结果自动创建 Jira / 内部工单
运维知识问答	自然语言查询运维文档与排查手册

2.2 投资决策助手

功能	说明
财务计算	IRR / NPV / ROI / 投资回收期计算
市场数据查询	查询行业、竞品公开数据
投资可行性分析	综合财务与市场数据给出可行性结论
结构化投研报告	自动生成含结论 / 风险 / 数据来源的报告

2.3 安全合规助手 · 2.4 知识库管理 · 2.5 系统监控

场景	功能	说明
安全合规	代码扫描/合规检查/风险评估/合规审计	识别代码安全漏洞，检查文档合规性，自动评估风险等级并生成审计报告
知识库管理	文档上传/语义检索/分类标签/统计	拖拽上传企业文档，语义搜索，分类标签与权限管理，使用量/命中率统计
系统监控	调用看板/成本分析/审计日志/告警配置	Token 消耗、调用次数、成功率看板，按模型/用户/部门成本分析，审计日志与告警

03 前端功能清单

页面/路由	功能	对接能力
智能对话 /chat	流式对话、工具调用可视化、上下文管理	Supervisor 多 Agent + SSE 流式
知识库 /knowledge	文档上传、语义检索、结果高亮、来源展示	RAG 摄取 + 向量/ReRank 检索
事件分析 /incident	结构化报告展示、自动建工单、风险标识	结构化输出 POJO
投资决策 /invest	参数配置、现金流图表、投资建议报告	Plan-and-Execute + IRR/NPV + ECharts
系统监控 /monitor	KPI 卡片、趋势图、审计日志表	可观测性指标 + 审计日志
系统管理	用户管理、权限配置、模型配置	多租户隔离 + 模型网关

04 技术架构特性

云原生 容器化 · K8s 友好	微服务 前后端分离 · Agent 独立	可扩展 Agent / 工具可插拔
高性能 流式 + 异步执行	高可用 多实例 · 故障转移	企业级 安全 · 合规 · 多租户

05 产品版本规划

版本	核心功能	目标用户
V1.0 基础版	单 Agent + RAG + 简单工具	中小型企业、技术团队
V1.5 增强版	多 Agent + 结构化输出 + 审计	中大型企业、金融/运营商
V2.0 企业版	Supervisor + Plan-and-Execute + 多租户	集团企业、政企客户
V3.0 平台版	MCP 协议 + 自定义 Agent 编排	软件厂商、AI 平台商

"V1.0 已交付单 Agent + RAG + 工具能力；V1.5/V2.0 的多 Agent、Supervisor 与多租户能力已在本次 ai-ops-full 项目中完成代码落地。"

交付说明